

Hoja de Registro — M4 Pick-and-Place

TFG - Teleoperación XR de RoArm M2 | Universidad de Málaga

Condición: C1 — WiFi sin carga

Hoja 1 de 4

Fecha: _____ Operador (Quest): _____ Observador: _____

Hora inicio sesión: _____ Distancia A → B: _____ cm

Tarea (fija, no cambiar): desde la postura neutra, agarrar el objeto situado en el centro de la zona A, transportarlo y soltarlo **dentro** del cuadrado de la zona B, y regresar a la postura neutra. Orientación canónica en A (eje largo radial). *Timeout*: 60 s. 5 intentos de familiarización descartados antes de registrar. Orden de objetos aleatorizado/contrabalanceado entre operadores. 1 min de descanso al terminar el bloque + cuestionario NASA-TLX.

Nº	Objeto	Tiempo (s)	Agarre OK (S/N)	Nº intentos agarre	Nº correcciones	Error coloc. (mm)	Colisiones	Tarea OK (S/N)	Notas
1	N1 - Rollo de cartón								
2	N1 - Rollo de cartón								
3	N1 - Rollo de cartón								
4	N1 - Rollo de cartón								
5	N1 - Rollo de cartón								
6	N3 - Pelota ping-pong								
7	N3 - Pelota ping-pong								
8	N3 - Pelota ping-pong								
9	N3 - Pelota ping-pong								
10	N3 - Pelota ping-pong								

Tiempo: del primer comando tras el "ya" al fotograma en que el objeto queda suelto en B (vídeo externo/logs). Nº correcciones: cambios de signo de la derivada de la posición en el eje dominante durante la aproximación (extraíble de logs {x,y,z}). Error de colocación: distancia del centroide del objeto al centro de B (foto cenital + cuadrícula de 1 cm).

Firma operador

Firma observador

Hoja de Registro — M4 Pick-and-Place

TFG - Teleoperación XR de RoArm M2 | Universidad de Málaga

Condición: C2 — WiFi carga media

Hoja 2 de 4

Fecha: _____ Operador (Quest): _____ Observador: _____

Hora inicio sesión: _____ Distancia A → B: _____ cm

Tarea (fija, no cambiar): desde la postura neutra, agarrar el objeto situado en el centro de la zona A, transportarlo y soltarlo **dentro** del cuadrado de la zona B, y regresar a la postura neutra. Orientación canónica en A (eje largo radial). *Timeout*: 60 s. 5 intentos de familiarización descartados antes de registrar. Orden de objetos aleatorizado/contrabalanceado entre operadores. 1 min de descanso al terminar el bloque + cuestionario NASA-TLX.

Nº	Objeto	Tiempo (s)	Agarre OK (S/N)	Nº intentos agarre	Nº correcciones	Error coloc. (mm)	Colisiones	Tarea OK (S/N)	Notas
1	N1 - Rollo de cartón								
2	N1 - Rollo de cartón								
3	N1 - Rollo de cartón								
4	N1 - Rollo de cartón								
5	N1 - Rollo de cartón								
6	N3 - Pelota ping-pong								
7	N3 - Pelota ping-pong								
8	N3 - Pelota ping-pong								
9	N3 - Pelota ping-pong								
10	N3 - Pelota ping-pong								

Tiempo: del primer comando tras el "ya" al fotograma en que el objeto queda suelto en B (vídeo externo/logs). Nº correcciones: cambios de signo de la derivada de la posición en el eje dominante durante la aproximación (extraíble de logs {x,y,z}). Error de colocación: distancia del centroide del objeto al centro de B (foto cenital + cuadrícula de 1 cm).

Firma operador

Firma observador

Hoja de Registro — M4 Pick-and-Place

TFG - Teleoperación XR de RoArm M2 | Universidad de Málaga

Condición: C3 — WiFi carga alta

Hoja 3 de 4

Fecha: _____ Operador (Quest): _____ Observador: _____

Hora inicio sesión: _____ Distancia A → B: _____ cm

Tarea (fija, no cambiar): desde la postura neutra, agarrar el objeto situado en el centro de la zona A, transportarlo y soltarlo **dentro** del cuadrado de la zona B, y regresar a la postura neutra. Orientación canónica en A (eje largo radial). *Timeout*: 60 s. 5 intentos de familiarización descartados antes de registrar. Orden de objetos aleatorizado/contrabalanceado entre operadores. 1 min de descanso al terminar el bloque + cuestionario NASA-TLX.

Nº	Objeto	Tiempo (s)	Agarre OK (S/N)	Nº intentos agarre	Nº correcciones	Error coloc. (mm)	Colisiones	Tarea OK (S/N)	Notas
1	N1 - Rollo de cartón								
2	N1 - Rollo de cartón								
3	N1 - Rollo de cartón								
4	N1 - Rollo de cartón								
5	N1 - Rollo de cartón								
6	N3 - Pelota ping-pong								
7	N3 - Pelota ping-pong								
8	N3 - Pelota ping-pong								
9	N3 - Pelota ping-pong								
10	N3 - Pelota ping-pong								

Tiempo: del primer comando tras el "ya" al fotograma en que el objeto queda suelto en B (vídeo externo/logs). Nº correcciones: cambios de signo de la derivada de la posición en el eje dominante durante la aproximación (extraíble de logs {x,y,z}). Error de colocación: distancia del centroide del objeto al centro de B (foto cenital + cuadrícula de 1 cm).

Firma operador

Firma observador

Hoja de Registro — M4 Pick-and-Place

TFG - Teleoperación XR de RoArm M2 | Universidad de Málaga

Condición: C4 — Ethernet

Hoja 4 de 4

Fecha: _____ Operador (Quest): _____ Observador: _____

Hora inicio sesión: _____ Distancia A → B: _____ cm

Tarea (fija, no cambiar): desde la postura neutra, agarrar el objeto situado en el centro de la zona A, transportarlo y soltarlo **dentro** del cuadrado de la zona B, y regresar a la postura neutra. Orientación canónica en A (eje largo radial). *Timeout*: 60 s. 5 intentos de familiarización descartados antes de registrar. Orden de objetos aleatorizado/contrabalanceado entre operadores. 1 min de descanso al terminar el bloque + cuestionario NASA-TLX.

Nº	Objeto	Tiempo (s)	Agarre OK (S/N)	Nº intentos agarre	Nº correcciones	Error coloc. (mm)	Colisiones	Tarea OK (S/N)	Notas
1	N1 - Rollo de cartón								
2	N1 - Rollo de cartón								
3	N1 - Rollo de cartón								
4	N1 - Rollo de cartón								
5	N1 - Rollo de cartón								
6	N3 - Pelota ping-pong								
7	N3 - Pelota ping-pong								
8	N3 - Pelota ping-pong								
9	N3 - Pelota ping-pong								
10	N3 - Pelota ping-pong								

Tiempo: del primer comando tras el "ya" al fotograma en que el objeto queda suelto en B (vídeo externo/logs). Nº correcciones: cambios de signo de la derivada de la posición en el eje dominante durante la aproximación (extraíble de logs {x,y,z}). Error de colocación: distancia del centroide del objeto al centro de B (foto cenital + cuadrícula de 1 cm).

Firma operador

Firma observador